



CUESTIONARIO: LÍMITES LATERALES

TIPO ICFES – NIVEL AVANZADO

Razonamiento – Selección Analítica – Estrategia



CONSEJO ESTRATÉGICO

Para que exista el límite bilateral en $x = a$, los límites laterales deben existir y ser iguales.

1. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x < 2 \\ x^2 - 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

Un estudiante afirma que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$. Para evaluar su afirmación, la estrategia más adecuada es:

- A. Calcular únicamente $f(2)$.
- B. Calcular los límites laterales y verificar si coinciden.
- C. Derivar cada expresión y evaluar en $x = 2$.
- D. Sustituir $x = 2$ en ambas expresiones y escoger el mayor valor.

2. Considere $f(x) = \begin{cases} x + 4, & x < 1 \\ 3x + 2, & x > 1 \end{cases}$

¿Cuál es la conclusión correcta sobre $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$?

- A. Existe y es igual a 5.
- B. Existe y es igual a 6.
- C. No existe porque los límites laterales son diferentes.
- D. No existe porque $f(1)$ no está definida.

3. Una función presenta el siguiente comportamiento:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 7, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2.$$

Un estudiante concluye que el límite bilateral es 7 porque ese es el valor que se obtiene acercándose por la izquierda. ¿Cuál es el error conceptual?

- A. Confunde límite con valor de la función.
- B. Ignora que para que exista el límite bilateral ambos límites laterales deben coincidir.
- C. Debió calcular primero $f(3)$.
- D. Los límites laterales siempre tienen que ser positivos.

4. Para determinar el valor de k que hace posible el límite

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ en } f(x) = \begin{cases} kx + 1, & x < 2 \\ x^2 + k, & x \geq 2. \end{cases}$$

la estrategia correcta consiste en:

- A. Igualar únicamente $f(2)$ con cero.
- B. Igualar las expresiones de los límites laterales en $x = 2$.
- C. Derivar ambas expresiones e igualarlas.
- D. Resolver $kx + 1 = x^2 + k$ para cualquier x .

6. Se tiene $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

Un estudiante afirma que el límite lateral izquierdo en $x = 3$ no existe porque la función no está definida en $x = 3$. ¿Cuál estrategia permite refutar correctamente su argumento?

- A. Evaluar únicamente $f(3)$.
- B. Factorizar y analizar el comportamiento de la función cuando x se aproxima a 3.
- C. Derivar la función.
- D. Cambiar el denominador por $x + 3$.

7. Para la función $f(x) = \frac{|x - 2|}{x - 2}$,

¿cuál es la estrategia más eficiente para determinar $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$?

- A. Sustituir $x = 2$.
- B. Elevar al cuadrado la función.
- C. Analizar separadamente el valor absoluto para $x < 2$ y $x > 2$.
- D. Aplicar la regla de L'Hôpital directamente.

8. Para $x < 2$, $|x - 2| = -(x - 2)$, mientras que para $x > 2$, $|x - 2| = x - 2$.

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x - 2|}{x - 2}$ es:

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. No existe.

9. En el problema anterior, el límite por la derecha es:

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. ∞

10. A partir de las respuestas anteriores, ¿qué conclusión estratégica puede obtenerse?

- A. El límite bilateral existe porque ambos valores son finitos.
- B. El límite bilateral no existe porque los límites laterales son diferentes.
- C. El límite es 0 porque la función está acotada.
- D. El límite es 1 porque el límite derecho siempre tiene prioridad.





CUESTIONARIO: LÍMITES LATERALES

TIPO ICFES – NIVEL AVANZADO

Razonamiento – Selección Analítica – Estrategia



Para que exista $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ bilateral en $x = a$, los límites laterales deben existir y ser iguales.

11. Una empresa modela el costo de producción mediante

$$C(x) = \begin{cases} 5000 + 20x, & x < 100, \\ 7000 + 15x, & x \geq 100. \end{cases}$$

Para analizar si existe un cambio brusco en el costo cuando la producción se aproxima a 100 unidades, ¿qué debe comparar el analista?

- A. $C(0)$ y $C(100)$.
- B. El límite por la izquierda y el límite por la derecha en $x = 100$.
- C. Las pendientes únicamente.
- D. Los valores máximos y mínimos de $C(x)$.

13. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 3 \\ x > 3 \end{cases}$.

Para determinar a de modo que exista el límite bilateral en $x = 3$, se debe resolver:

- A. $3^2 + 1 = a + 4$.
- B. $3^2 + 1 = 3a + 4$.
- C. $a^2 + 1 = 3a + 4$.
- D. $3a + 1 = 3^2 + 4$.

15. Un estudiante desea determinar $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$.

¿Cuál razonamiento es correcto?

- A. Como x se acerca a cero, el resultado es 0.
- B. Como x es negativo y se aproxima a cero, el cociente disminuye sin límite: $-\infty$.
- C. Como el denominador es cero, el resultado es 0.
- D. El resultado es $+\infty$ porque $\frac{1}{x}$ siempre es positivo.

12. En una función por tramos, el límite lateral izquierdo en $x = a$ es 12 y el derecho es 12. Además, $f(a) = 20$. Un analista afirma que existe una discontinuidad removible. Esta afirmación es:

- A. Correcta, porque el límite existe pero es diferente de $f(a)$.
- B. Incorrecta, porque todo límite igual a 12 obliga a que $f(a) = 12$.
- C. Correcta únicamente si los límites laterales son diferentes.
- D. Incorrecta porque la función es necesariamente continua.

14. Una función tiene

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty.$$

¿Qué tipo de comportamiento se presenta?

- A. Límite bilateral finito.
- B. Discontinuidad removible.
- C. Comportamiento infinito con una asíntota vertical en $x = 5$.
- D. Función continua en $x = 5$.

19.

x	$f(x)$, izquierda	$f(x)$, derecha
1,9	4,8	7,2
1,99	4,98	7,02
1,999	4,998	7,002

¿Qué estrategia permite inferir correctamente el comportamiento del límite?

- A. Promediar los valores de ambas columnas.
- B. Concluir que el límite es 6 porque es el promedio.
- C. Identificar que los valores se aproximan a números diferentes y concluir que el límite bilateral no existe.
- D. Utilizar únicamente los valores de la izquierda.

16. Para $f(x) = \frac{1}{x-4}$,

¿qué conjunto de resultados corresponde correctamente a los límites laterales?

- A. Izquierda $+\infty$, derecha $-\infty$.
- B. Izquierda $-\infty$, derecha $+\infty$.
- C. Ambos $+\infty$.
- D. Ambos $-\infty$.

17. Una función representa el precio de un producto según la cantidad comprada. Al llegar a 50 unidades, el precio cambia de acuerdo con una nueva tarifa. Para determinar si existe un salto en el precio, la estrategia matemática más apropiada es:

- A. Calcular solamente el precio para 50 unidades.
- B. Comparar los valores inmediatamente anteriores y posteriores a 50 mediante límites laterales.
- C. Calcular la derivada del precio.
- D. Determinar únicamente el dominio.

18. Se sabe que $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ y que $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$. ¿Cuál conclusión puede establecerse necesariamente?

- A. $f(a) = L$.
- B. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.
- C. $f(x)$ es derivable en a .
- D. $f(x)$ es constante alrededor de a .

20. Un estudiante debe resolver un problema de límite lateral presentado mediante una función por tramos. Organiza estas acciones:

1. Identificar la expresión correspondiente a cada lado del punto.
2. Calcular el límite por la izquierda.
3. Calcular el límite por la derecha.
4. Comparar ambos resultados.
5. Establecer si existe el límite bilateral.

¿Cuál secuencia representa la estrategia más adecuada?

- A. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$
- B. $2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5$
- C. $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- D. $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 4$

